

Taller OpenMP

Estudiantes

Lenin Enrique García Caraballo

David Orlando Riaño Morales

Docente

Alexander Pérez Ruiz

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Métodos computacionales en ingeniería – MCEI

2026-2

16 de octubre de 2026

1 Comparación de integración Simpson y Trapecios con OpenMP y sin OpenMP

1.1 Trapecios

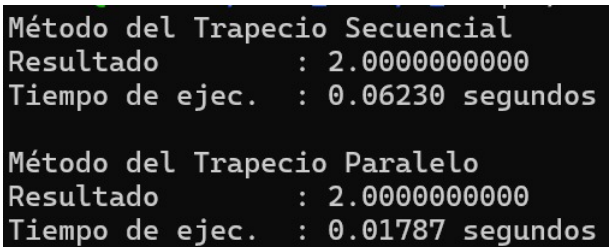


Figura 1: Resultados trapecio

Aunque ambos llegaron al mismo resultado, si hubo una diferencia significativa en los tiempos: El método secuencial tardó 0.06230 segundos en completarse, mientras que el método paralelo tardó solo 0.01787 segundos. Esto indica que distribuir las evaluaciones independientes de $f(x_i)$ entre los múltiples hilos de tu procesador hizo que la ejecución fuera casi 3.5 veces más rápida para los 10 millones de subintervalos.

1.2 Simpson

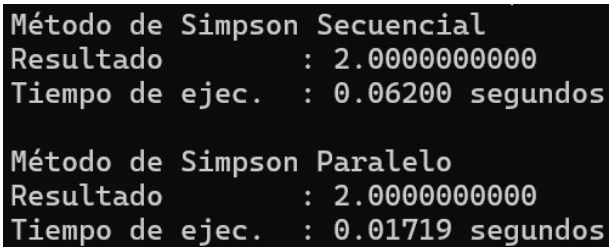


Figura 2: Resultados Simpson

Ocurrió lo mismo que con el método de trapecios: El método secuencial tardó 0.0620 segundos en completarse, mientras que el método paralelo tardó solo 0.01719 segundos. Lo que indica que usar una distribución entre los múltiples hilos hizo que la ejecución fuera